Fiche méthode

Réaliser un titrage avec suivi pH-métrique

À quoi ça sert ?

Un titrage permet de déterminer la concentration inconnue d'une espèce en la faisant réagir avec une solution de concentration connue. Pour une réaction acide-base, on suit le pH pendant l'ajout : son brusque changement repère le **point d'équivalence**.

Comment réaliser un titrage pH-métrique ?

- Prélever un volume précis de solution à titrer avec une **pipette jaugée** et le verser dans un bécher.
- Ajouter de l'eau distillée si nécessaire pour que la sonde soit **immergée** : cela ne change pas la quantité d'espèce titrée, donc pas le volume à l'équivalence.
- Remplir une **burette graduée** avec la solution titrante et ajuster le zéro.
- Placer le bécher sur un agitateur magnétique, avec un barreau aimanté qui ne touche pas la sonde du pH-mètre **étalonné**.
- Verser la solution titrante millilitre par millilitre en notant le pH, puis par **petits volumes** (0,2 mL ou 0,5 mL) là où le pH varie vite.
- Tracer la courbe pH $= f(V)$ et en déduire le volume à l'équivalence V_E.

▲ Verser de grands volumes près du saut de pH donne trop peu de points pour repérer précisément V_E.

Exemple

On titre $V_A = 10{,}0$ mL d'acide chlorhydrique $(H_3O^+(aq)\,;\,Cl^-(aq))$ par la soude $(Na^+(aq)\,;\,HO^-(aq))$ de concentration $C_B = 0{,}100$ mol·L^{-1}. Réaction support : $H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2\,H_2O(\ell)$.

Protocole

(1) Prélever 10,0 mL d'acide chlorhydrique à la pipette jaugée, les verser dans un bécher et ajouter environ 50 mL d'eau distillée.

(2) Remplir la burette de soude et ajuster le zéro.

(3) Installer le bécher sur l'agitateur, avec le barreau aimanté et la sonde du pH-mètre étalonné.

(4) Verser la soude mL par mL en notant le pH, puis par 0,2 mL entre 11 mL et 14 mL, où le pH augmente brusquement ; continuer jusqu'à 20 mL.

(5) Tracer pH $= f(V)$ et repérer le saut de pH : $V_E = 12{,}4$ mL.

(6) À l'équivalence, $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$, d'où :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_E}{V_A} = \frac{0{,}100\ \text{mol·L}^{-1} \times 12{,}4\ \text{mL}}{10{,}0\ \text{mL}} = 0{,}124\ \text{mol·L}^{-1}$$

▲ La relation $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_E$ ne vaut que si les deux réactifs réagissent mole à mole : toujours partir de l'équation de la réaction.